ExedBike — Partie 1 : synthèse

Mert Samet Kayacioglu — Optimisation pour l'IA, TD1

1. Modèle de coût (courbe d'apprentissage)

On a ajusté le modèle $c(q) = k\,q^{-\theta}$ par régression log-log, avec notre propre descente de gradient (pas de solveur boîte noire).

Résultat : $k \approx 9\,683$ **€,** $\theta \approx 0{,}555$ (valeurs utilisées pour générer les données : 9 500 et 0,55). Concrètement, quand le volume cumulé double, le coût unitaire baisse d'environ 32 % ($2^{-0{,}555} \approx 0{,}68$).

Pourquoi standardiser $\log q$ **?** Les valeurs de $\log q$ sont entre 3,9 et 7,6, loin de 0. Sans standardisation, le problème est très mal conditionné : il faut un petit pas, et la descente zigzague comme à l'Exercice 1.2, donc elle est beaucoup plus lente. Après standardisation, les deux directions ont la même échelle et la descente converge en **94 itérations**.

2. Mix de production optimal (Urban, Cargo, Sport)

	Urban	Cargo	Sport	**Marge**
Production / semaine	0	32,5	65	**17 875 €**

— **Saturées :** main-d'œuvre (520 h) et temps machine (260 h).
— **Non saturée :** aluminium (1 072,5 kg utilisés sur 1 100).
— L'Urban n'est pas produit : il utilise des ressources qui valent plus que sa marge (137,5 € contre 120 €).
— La solution est fractionnaire (32,5 vélos) ; les nombres entiers seront traités en Séance 2.

3. Pour le directeur d'usine : que valent nos ressources ?

Le prix dual indique combien la marge augmente si on ajoute **une unité** de ressource.

— **Main-d'œuvre : 31,25 € par heure.** C'est notre principal goulot d'étranglement. Une heure de travail en plus rapporte environ 31 €. Des heures supplémentaires ou un intérimaire sont donc rentables tant qu'ils coûtent moins de 31 €/h.
— **Temps machine : 6,25 € par heure.** Les machines sont aussi pleines, mais une heure de plus rapporte peu. Ce n'est pas la priorité.
— **Aluminium : 0 €.** Il nous reste 27,5 kg chaque semaine. Acheter plus d'aluminium ne sert à rien ; on peut même réduire les commandes.

Recommandation : investir d'abord dans la main-d'œuvre. Attention : ces valeurs restent valables seulement pour de petits changements. Si on ajoute beaucoup d'heures, le plan de production optimal changera.